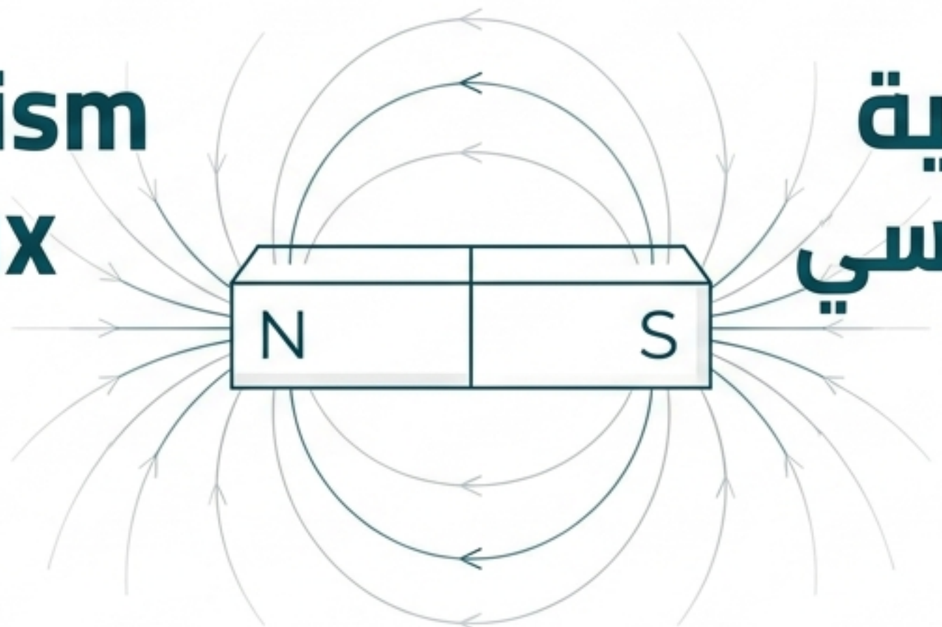
إعداد
م. داليا محمد عبدالحميد

Lesson 1: Meaning of Magnetic Field

الدرس الأول: معنى المجال المغناطيسي

Electromagnetism & Magnetic Flux

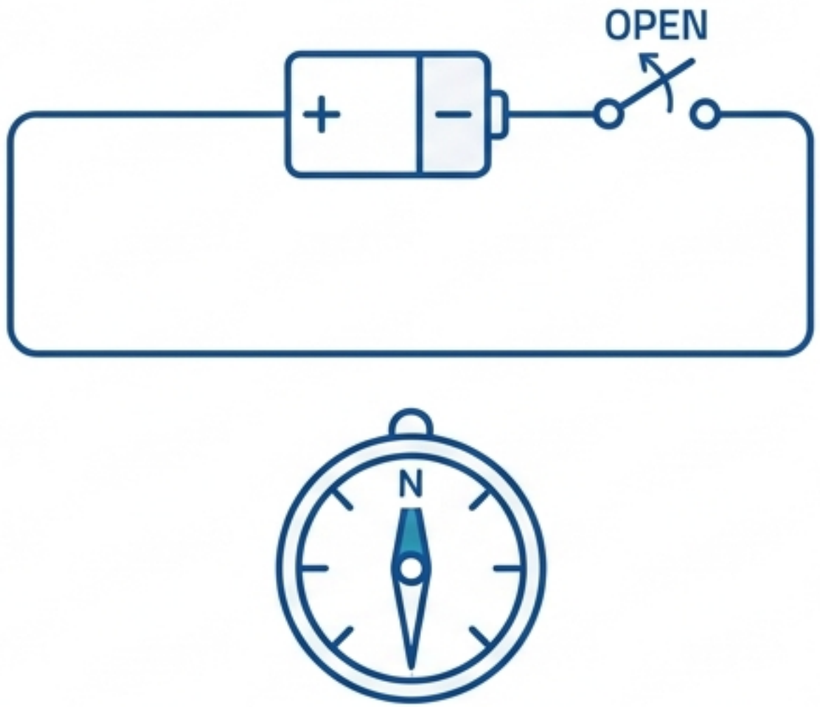
الكهرومغناطيسية والفيض المغناطيسي

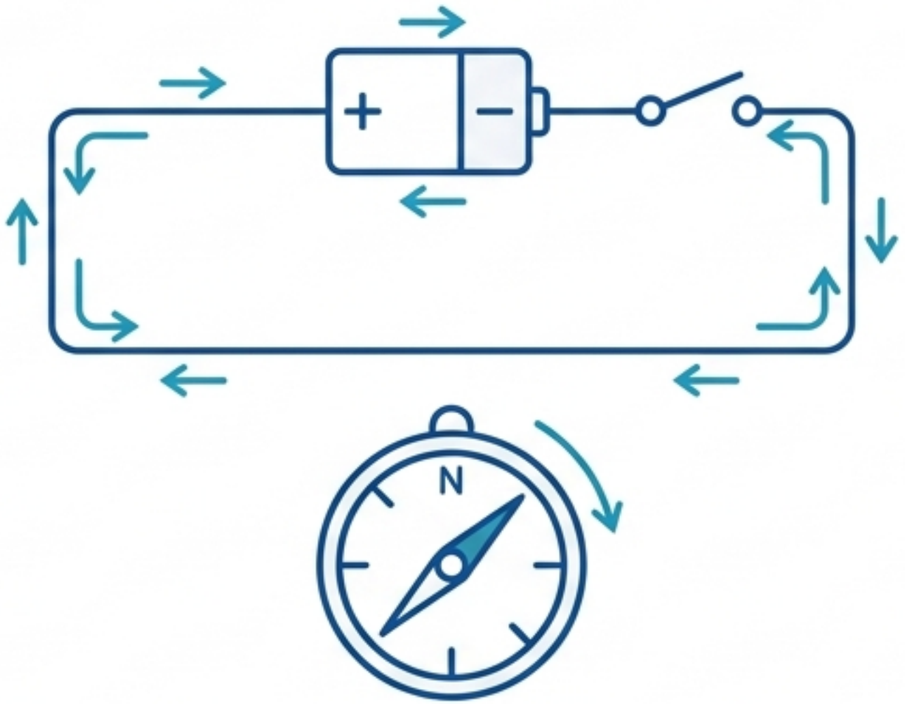


Gemini Notebook

Oersted's Discovery (1820)

اكتشاف أورستد





Current OFF: No current. Compass remains in original position.

التيار مغلق (متوقف):
لا يوجد تيار.
البوصلة تبقى في وضعها الأصلي.

Current ON: Current flows. Compass is deflected.

التيار يمر: يمر التيار.
تنحرف إبرة البوصلة.

Conclusion: An electric current flowing in a wire always produces a magnetic field.

الاستنتاج: مرور تيار كهربي في سلك يولد دائماً مجالاً مغناطيسياً حوله.

Gemini Notebook

Quick Check

اختبار سريع



Q: What did Oersted conclude when the compass needle deflected near a current-carrying wire?

س: ماذا استنتج أورستد عندما انحرفت إبرة البوصلة بالقرب من سلك يمر به تيار كهربي؟

Model Answer / الإجابة النموذجية

A: He concluded that the electric current produces a magnetic field around the conductor.

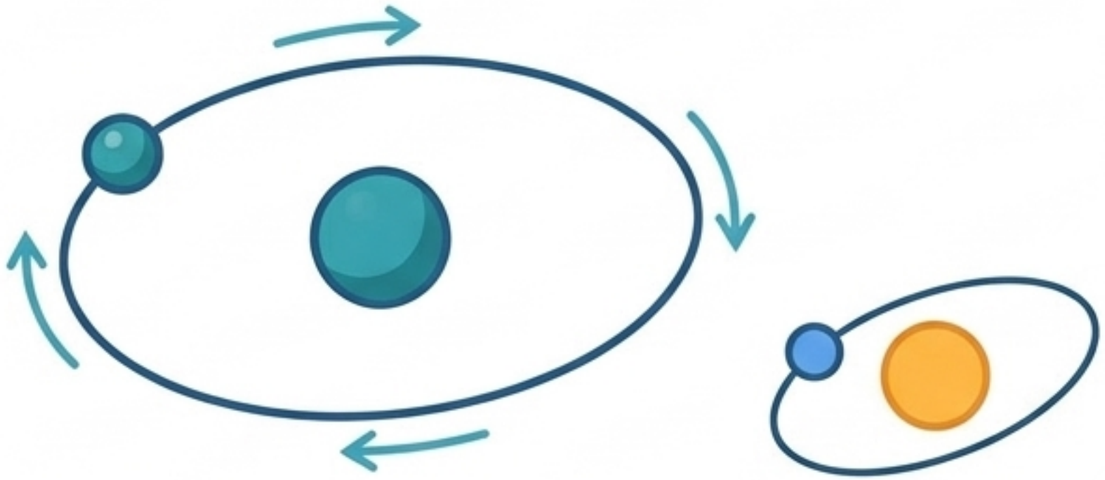
ج: استنتج أن التيار الكهربي يولد مجالاً مغناطيسياً حول الموصل.

Gemini Notebook

The Origin of Magnetism

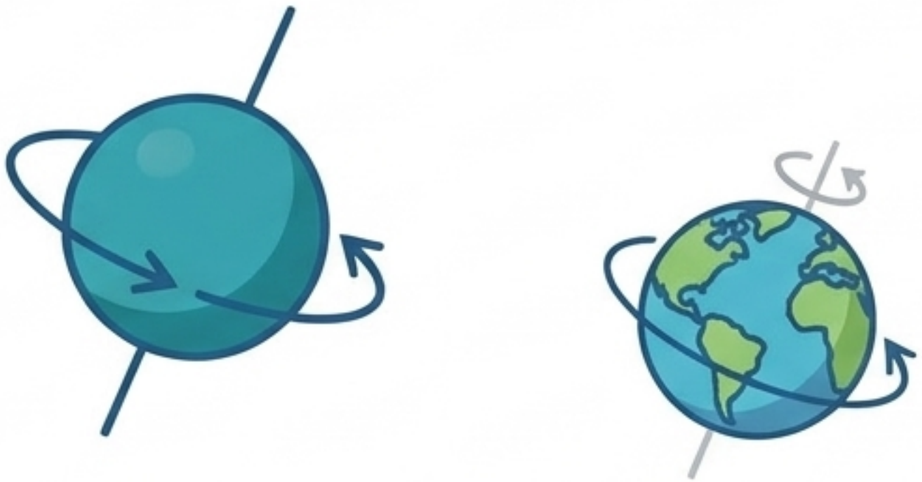
منشأ المغناطيسية

Magnetic fields are generated by the motion of electrons (حركة الإلكترونات)



Orbital Motion: Motion of electrons in an orbit around the nucleus. (Like planets around the sun).

الحركة المدارية: حركة الإلكترونات في مدار حول النواة. (تشبه حركة الكواكب حول حول الشمس).



Spin Motion: The spin of electrons around their own axis. (Like Earth rotating on its axis).

الحركة المغزلية: دوران الإلكترونات حول محورها. (يشبه دوران الأرض حول محورها).

Gemini Notebook

Quick Check

اختبار سريع



Q: Mention the two types of electron motion that generate magnetism in atoms.

س: اذكر نوعي حركة الإلكترونات اللذين يولدان المغناطيسية في الذرات.

Model Answer / الإجابة النموذجية

A: 1. Orbital motion around the nucleus.
2. Spin motion around its own axis.

ج: 1. الحركة المدارية حول النواة.
٢. الحركة المغزلية حول محورها.

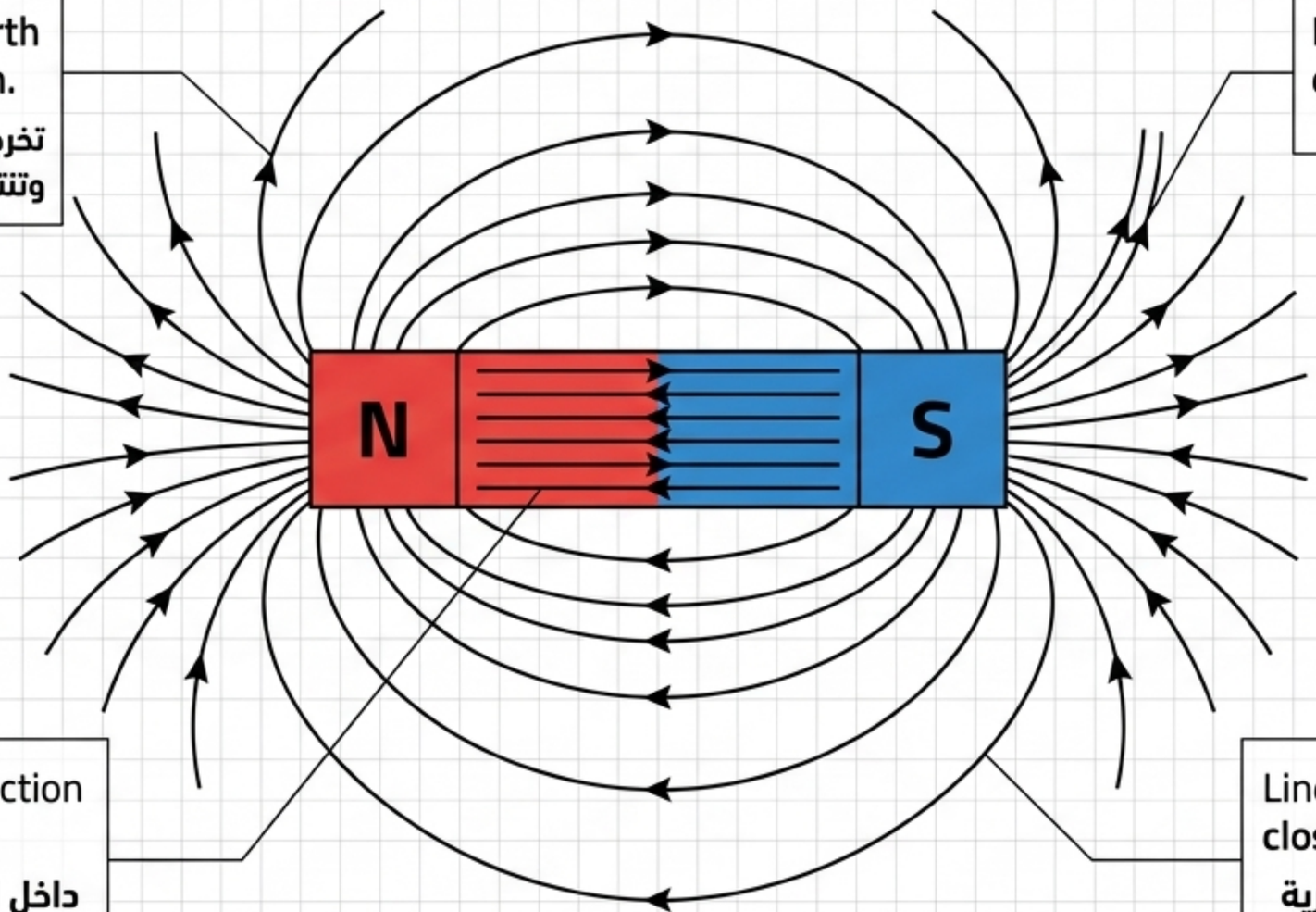
Gemini Notebook

Magnetic Field Properties

خواص المجال المغناطيسي

1. Lines emerge from North and terminate at South.

تخرج الخطوط من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي.



3. Lines never cross each other.

الخطوط لا تتقاطع أبدًا.

2. Inside the magnet, direction is **South to North.**

داخل المغناطيس، الاتجاه من الجنوب إلى الشمال.

4. Lines make **continuous closed loops.**

الخطوط تشكل مسارات دائرية مغلقة.

Gemini Notebook

Quick Check

اختبار سريع



Q: What is the direction of magnetic field lines outside AND inside a magnet?

س: ما هو اتجاه خطوط المجال المغناطيسي خارج وداخل المغناطيس؟

Model Answer / الإجابة النموذجية

A: Outside: From North to South.
Inside: From South to North.

ج: بالخارج: من القطب الشمالي إلى الجنوبي.
بالداخل: من القطب الجنوبي إلى الشمالي.

Gemini Notebook

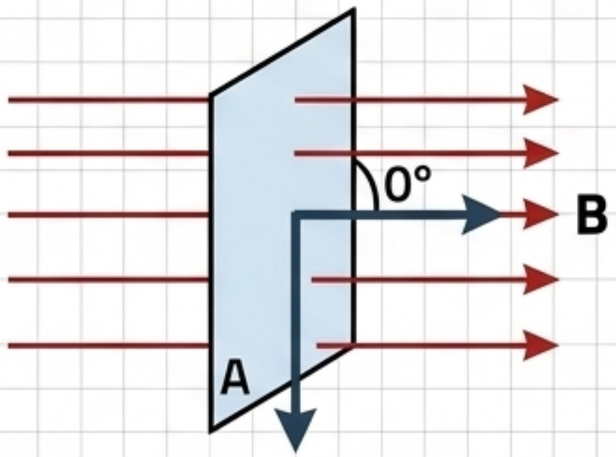
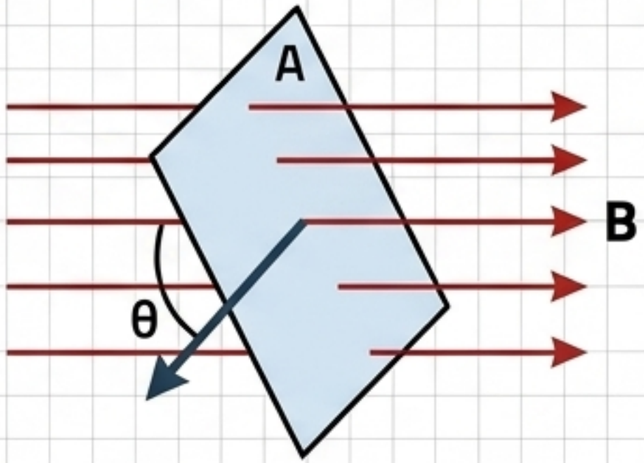
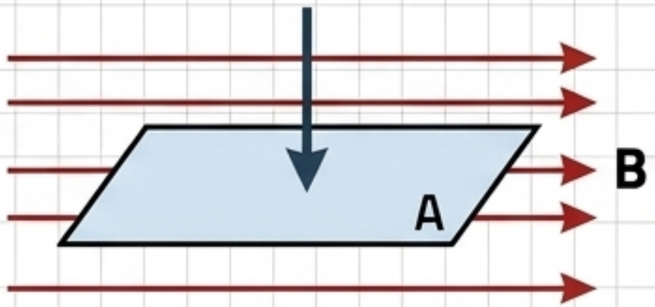
Magnetic Flux (Φ_m)

الفيض المغناطيسي

Total number of magnetic field lines passing through a surface.

إجمالي عدد خطوط المجال التي تمر عبر مساحة معينة.

$$\Phi_m = B\,A\cos\theta$$

Perpendicular / عمودي	At an Angle / بزاوية	Parallel / موازي
		
$\Phi_m = BA$ (Maximum / قيمة عظمى)	$\Phi_m = B\,A\cos\theta$	$\Phi_m = 0$ (Zero / صفر)

Gemini Notebook

Quick Check

اختبار سريع



Q: If a surface is placed completely parallel to the magnetic field lines, what is the value of the magnetic flux (Φ_m)? Why?

س: إذا وضعت مساحة موازية تماماً لخطوط المغناطيسي، فما هي قيمة الفيض المغناطيسي (Φ_m)؟ ولماذا؟

Model Answer / الإجابة النموذجية

A: The flux is Zero ($\Phi_m = 0$).
Because the angle (θ) between the normal to the surface and the field is 90°, and $\cos(90) = 0$.

ج: الفيض يساوي صفراً ($\Phi_m = 0$).
لأن الزاوية (θ) بين العمودي على المساحة والمجال تساوي 90°، و $\cos(90) = 0$.

Gemini Notebook

Final Exam - Test Yourself

الامتحان النهائي - اختبر نفسك

Try to answer these before moving to the next slide!

حاول الإجابة قبل الانتقال للشريحة التالية!

1. Who discovered that electric current produces a magnetic field?

١. من الذي اكتشف أن التيار الكهربي يولد مجالاً مغناطيسيًا؟

2. True or False: Magnetic field lines can cross each other at the poles.

٢. صح أم خطأ: يمكن لخطوط المجال المغناطيسي أن تتقاطع عند الأقطاب.

3. What is the unit of measurement for Magnetic Flux (Φ_m)?

٣. ما هي وحدة قياس الفيض المغناطيسي (Φ_m)؟

Gemini Notebook

Final Exam - Model Answers

الامتحان النهائي - الإجابات النموذجية

1. Who discovered that electric current produces a magnetic field?

Hans Christian Oersted (1820).

١. من الذي اكتشف أن التيار الكهربي يولد مجالاً مغناطيسيًا؟

هانز كريستيان أورستد (1820).

2. True or False: Magnetic field lines can cross each other at the poles.

False. Magnetic field lines NEVER cross each other.

٢. صح أم خطأ: يمكن لخطوط المجال المغناطيسي أن تتقاطع عند الأقطاب.

خطأ. خطوط المجال المغناطيسي لا تتقاطع أبداً.

3. What is the unit of measurement for Magnetic Flux (Φ_m)?

Weber.

٣. ما هي وحدة قياس الفيض المغناطيسي (Φ_m)؟

ويبر (Weber).

Your diligence today is the key to your success tomorrow. Keep moving forward and never stop learning!

اجتهادك اليوم هو مفتاح نجاحك غداً. واصل التقدم ولا تتوقف أبداً عن التعلم، فالنجاح حليف المثابرين!

Gemini Notebook